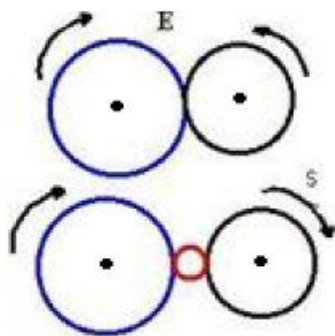


نقل الحركة

يكتسب الجسم (العنصر المنقاد) الحركة إنطلاقاً من حركة جسم آخر (عنصر قائد) عن طريق الجر المباشر (عندما يكونان متلامسان) أو الجر غير المباشر (عن طريق السيور أو السلاسل).

1. نقل الحركة بالإحتكاك :



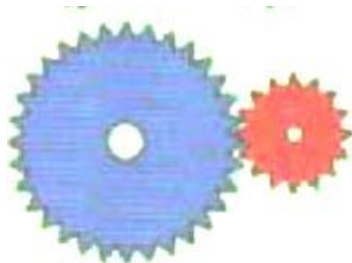
دولابين أو عدة دوليب في حالة تلامس

في حالة الجر المباشر الدولابان يدوران في إتجاهين متعاكسين

لجعل اتجاه دوران الدولاب المنقاد في نفس جهة الدولاب القائد نضيف وسيط

سرعة دوران الدولاب الصغير هي أكبر من سرعة دوران الدولاب الكبير

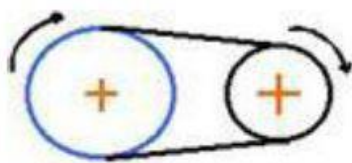
2 نقل الحركة بالتعشيق :



دولابين مسننين يتشابكان (أسنان المسنن 1 مع المسنن 2)

حالة الجر المباشر يدوران في إتجاهين متعاكسين

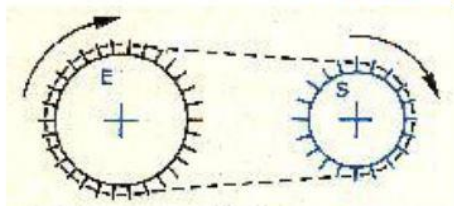
3. نقل الحركة بالسيور :



بكرتين و سير يربط بينهما

البكرتين تدوران في نفس الاتجاه

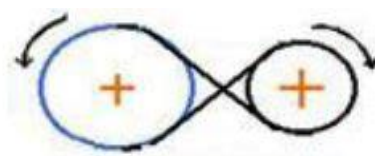
4. نقل الحركة بالسلاسل :



دولابين مسننين و سلسلة تربط بينهما

يدوران في نفس الاتجاه

لعكس اتجاه البكرة المنقادة نجعل السيور او السلسلة على شكل 8



طرق نقل الحركة	عناصر نقل الحركة	جهة الدوران	المحاسن	المساوئ
نقل الحركة بين عنصرين متقاربين	الاحتكاك	يدور العنصر المتحرك يدور عكس المحرك	- تصميم سهل واقتصادي - تنقل الحركة بدون ضجيج (العمل) - عدم التشحيم	- انتشار الحرارة تآكل السطوح الاحتكاكية - محدودية البعد بين العنصرين (القائد والمتقاد)
	التشبيك	يدور العنصر المتحرك عكس المحرك	- انعدام الانزلاق. - تصميم سهل واقتصادي - صغر حجم المسننات.	- تآكل الأسنان وانكسارها أحياناً - التشحيم أو التزييت المستمر
نقل الحركة بين عنصرين متباعدين	السيور	في حالة الربط المستقيم البكرة المقادة تدور في نفس جهة البكرة القائدة في حالة الربط المتصالب البكرة المقادة تدور في عكس جهة البكرة القائدة	- سهولة التركيب - قليلة الضجيج - التكلفة المنخفضة - لا تحتاج إلى تشحيم - يمكن تدوير عدة بكرات ببكرة واحدة. - نقل الحركة على بعد أقصى (m8)	- الانزلاق. - تآكل وتقطع السيور (العمل القصير نسبياً للسيور).
	السلاسل	المسنن القائد يدور في نفس جهة المسنن القائد	- عدم الانزلاق - البعد بين المسننين كبير.	- التشحيم والتزييت المستمر - إحداث ضجيج أثناء نقل الحركة - ثقيلة الوزن